Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales

Fonctions, limites, dérivation et suites

Table des matières

1 Fonctions **2**

1.1 Rappels sur les fonctions . . . 2
1.2 Graphe d'une fonction . . . 3
1.3 Fonctions de référence . . . 4
1.4 Limites . . . 7
1.5 Dérivation . . . 8

2 Suites **10**

2.1 Généralités . . . 10
2.2 Modes de définition . . . 10
2.3 Suites arithmétiques . . . 11
2.4 Suites géométriques . . . 12
2.5 Suites arithmético-géométriques . . . 12
2.6 Convergence des suites . . . 15
2.6.1 Limite d'une suite . . . 15
2.6.2 Opérations sur les limites . . . 15
2.6.3 Théorème des gendarmes . . . 16
2.6.4 Monotonie et bornes . . . 17

3 Systèmes d'équations linéaires **18**

3.1 Introduction . . . 18
3.2 Systèmes de deux équations à deux inconnues . . . 18
3.2.1 Méthode par élimination . . . 19
3.2.2 Méthode par substitution . . . 20
3.2.3 Interprétation graphique . . . 20
3.3 Systèmes à plusieurs inconnues : pivot de Gauss . . . 22

Introduction

Ces notes de cours sont le support du cours de mathématiques appliquées aux sciences sociales à Sciences Po, dispensé lors de la pré-rentrée 2026, puis de la rentrée universitaire. Les trois premiers chapitres sont abordés en pré-rentrée et ont pour objectif de rappeler les notions de base et de préparer les étudiants au cours de mathématiques de première année. Le reste des chapitres est abordé lors de la rentrée universitaire et constitue le programme de première année. Ici, le choix est fait de présenter les mathématiques sous les prismes des applications concrètes. En particulier, l'accent est mis sur les applications économiques et sociales, mais on pourra également trouver des exemples issus de la physique, de la biologie ou de l'informatique. L'objectif est de montrer que les mathématiques sont un outil puissant pour modéliser et comprendre le monde qui nous entoure.

Repères de logique et de raisonnement

— L'implication $P \Rightarrow Q$ signifie : si P est vraie, alors Q est vraie. Sa réciproque est $Q \Rightarrow P$ et sa contraposée est $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

— Une équivalence $P \Leftrightarrow Q$ réunit les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

— Nier « pour tout x, $P(x)$ » revient à affirmer « il existe x tel que $P(x)$ est fausse ». Nier « il existe x tel que $P(x)$ » revient à affirmer « pour tout x, $P(x)$ est fausse ».

— Un raisonnement par l'absurde suppose la négation du résultat recherché et montre que cette hypothèse conduit à une contradiction.

— Une récurrence comporte une initialisation, une étape d'hérédité et une conclusion. Elle permet d'établir une propriété pour tout entier à partir d'un premier rang.

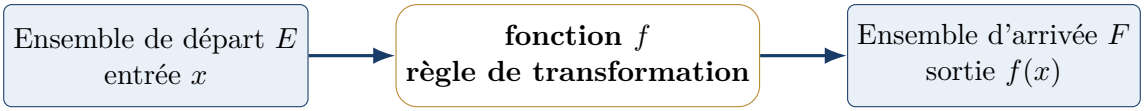
1 Fonctions

1.1 Rappels sur les fonctions

Une fonction est avant tout un *objet mathématique abstrait*. On peut la voir comme une machine : elle reçoit une entrée, lui applique une règle de transformation, puis produit une sortie. Si l'on introduit deux ensembles E et F, on note

$$f : E \longrightarrow F, \qquad x \longmapsto f(x).$$

Cette notation signifie que la fonction f associe à **chaque** élément x de E un **unique** élément $f(x)$ de F.



$$x \in E \quad \Longrightarrow \quad f(x) \in F$$

— E est l'**ensemble de départ**. Il contient toutes les entrées auxquelles la fonction peut être appliquée. Dans le contexte des fonctions numériques, on parle aussi d'*ensemble de définition*.

— F est l'**ensemble d'arrivée**. Il indique la nature des sorties possibles. Toutes les valeurs de F ne sont pas nécessairement atteintes.

— Pour $x \in E$, la valeur $f(x) \in F$ est l'**image** de x par f. Inversement, si $f(x) = y$, alors x est un **antécédent** de y. Une valeur de F peut n'avoir aucun antécédent, en avoir un seul ou en avoir plusieurs.

— L'ensemble des valeurs effectivement obtenues est l'**image de la fonction**, notée

$$f(E) = \{f(x) \mid x \in E\} \subseteq F.$$

Il ne faut donc pas confondre l'ensemble d'arrivée F avec l'ensemble image $f(E)$.

Dans ce cours, on se concentre principalement sur les **fonctions réelles**, c'est-à-dire les fonctions dont les entrées et les sorties sont des nombres réels. Elles s'écrivent typiquement

$$f\colon D \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad D \subseteq \mathbb{R}.$$

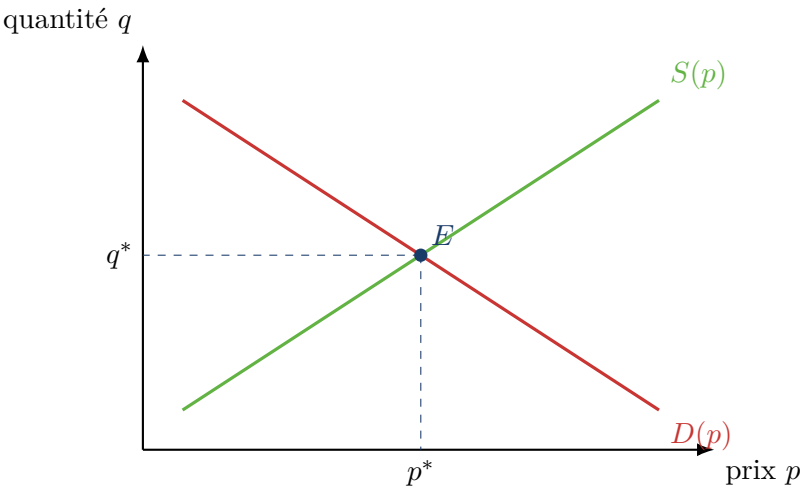
La notion de fonction est toutefois beaucoup plus générale : une entrée peut être un vecteur, une date, une personne, une image ou tout autre objet, et la sortie peut elle aussi appartenir à un ensemble quelconque.

La fonction constitue enfin un premier pas vers la **modélisation d'un phénomène réel**. On choisit une grandeur d'entrée jugée pertinente, une grandeur de sortie que l'on souhaite expliquer, puis une règle mathématique reliant les deux. Par exemple, on peut associer à un instant la température observée, à un prix la quantité demandée, ou à une quantité produite son coût total. La fonction est une simplification du réel : elle permet d'en isoler un mécanisme, de le représenter et d'en étudier les conséquences.

1.2 Graphe d'une fonction

On définit souvent une fonction par une formule, comme $f(x) = x^2$, mais en pratique, il est souvent plus commode de représenter une fonction graphiquement. Sur un graphique, l'axe horizontal est l'*abscisse* et l'axe vertical est l'*ordonnée*. On dit que $f(x)$ est l'*image* de x et que x est un *antécédent* de $f(x)$. On fera attention à ne pas confondre le *graphe* d'une fonction, qui est une représentation visuelle, et la *fonction* elle-même, qui est un objet mathématique abstrait.

L'offre et la demande en économie. Pour illustrer ces notions, on considère l'exemple le plus simple issu de l'économie : la fonction d'offre S et la fonction de demande D. La fonction d'offre S représente la quantité de biens qu'un producteur est prêt à vendre à un prix donné, tandis que la fonction de demande D représente la quantité de biens qu'un consommateur est prêt à acheter à un prix donné. Le point d'intersection des deux courbes correspond au prix d'équilibre et à la quantité échangée sur le marché.



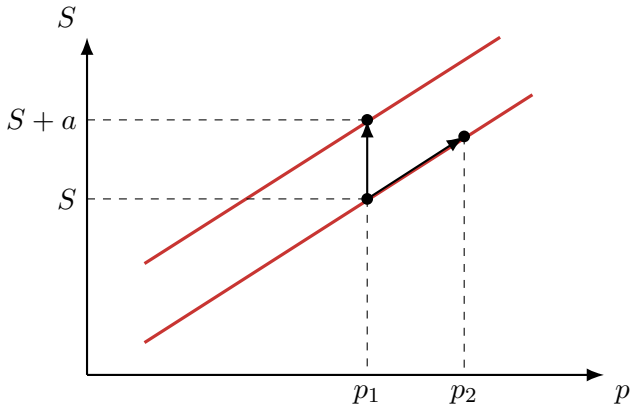
Le **prix d'équilibre** p^* est le prix pour lequel les quantités offerte et demandée sont égales :

$$S(p^*) = D(p^*) = q^*.$$

La valeur commune q^* est la **quantité d'équilibre**. Si le prix est inférieur à p^*, la demande excède l'offre ; s'il est supérieur à p^*, l'offre excède la demande. Dans ce modèle simple, ces déséquilibres créent une pression qui ramène le marché vers le point d'équilibre E. On appelle cette hypothsèe la **loi de l'offre et de la demande**.

Cet exemple nous permet d'aborder pour la première fois la notion de **modèle**. Personne ne prétend que la fonction d'offre ou la fonction de demande est exactement représentée par une formule mathématique simple. Cependant ces modèles capturent des propriétés essentielles de la réalité : l'offre est croissante avec le prix, la demande est décroissante avec le prix. Elle permet surtout de raisonner sur les conséquences d'une variation de prix ou d'une variation de la demande ou de l'offre : c'est le caractère **predictif** du modèle. On peut alors vérifier si le modèle est correct en comparant les prédictions avec les observations réelles.

Déplacement d'une courbe. On considère une fonction d'offre S dépendant du prix p.



Il faut distinguer deux mécanismes.

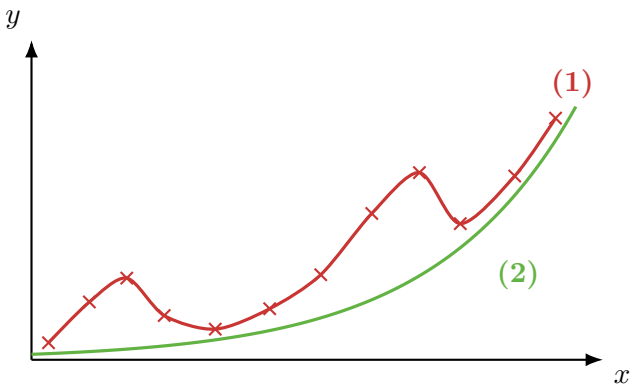
— **Déplacement de la courbe :** $S \mapsto S + a$. À prix fixé, toute la courbe est translatée. En économie, cela peut venir d'une variation du coût de production, de la technologie, d'une taxe ou du prix des matières premières.

— **Déplacement sur la courbe :** $S(p_1) \mapsto S(p_2)$. La fonction ne change pas ; seule la valeur du prix varie. Sur une courbe d'offre croissante, une hausse du prix augmente la quantité offerte.

À travailler. Refaire le même raisonnement pour une courbe de demande, généralement décroissante, puis traiter l'exercice correspondant du TD 1.

1.3 Fonctions de référence

Une fonction de référence est un modèle simple dont on connaît la courbe et les propriétés : domaine, signe, variations, convexité et limites. Elle sert ensuite de point de comparaison pour étudier des fonctions plus complexes.



La courbe (1) peut représenter des observations réelles, irrégulières. La courbe (2) correspond à une fonction de référence : sa forme simple aide à construire un modèle et à en interpréter la tendance générale. Si la fonction (2) n'est pas exactement la même que la fonction (1), elle peut néanmoins en donner une bonne approximation et expliquer une tendance haussière (dans ce cas).

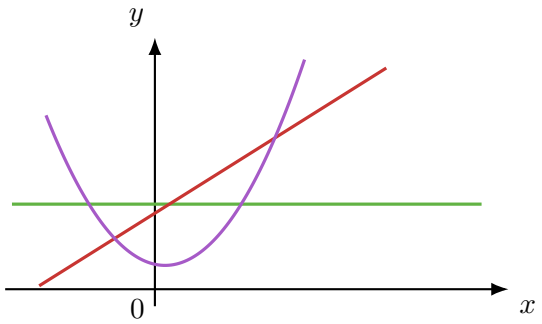
Fonctions polynomiales.

Définition. Une fonction polynomiale est une fonction $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ pour laquelle il existe $n \in \mathbb{N}$ et des coefficients réels $a_0, \dots, a_n$ tels que

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

Si $a_n \neq 0$, l'entier n est le *degré* de p.

Les degrés 0, 1 et 2 donnent respectivement les fonctions constantes, affines et quadratiques.



Définition. Un réel a est une *racine* de p si $p(a) = 0$.

Lorsqu'on connaît les racines $a_1, \dots, a_m$, on cherche à écrire le polynôme sous forme factorisée :

$$p(x) = A \prod_{k=1}^{m} (x - a_k),$$

en tenant compte des éventuelles multiplicités. Cette écriture permet de lire immédiatement les zéros du polynôme et facilite l'étude de son signe.

Remarque. Tout polynôme non constant se factorise complètement sur $\mathbb{C}$ (théorème fondamental de l'algèbre). Sur $\mathbb{R}$, ce n'est pas toujours possible en facteurs du premier degré : par exemple, $x^2 + 1$ n'a aucune racine réelle.

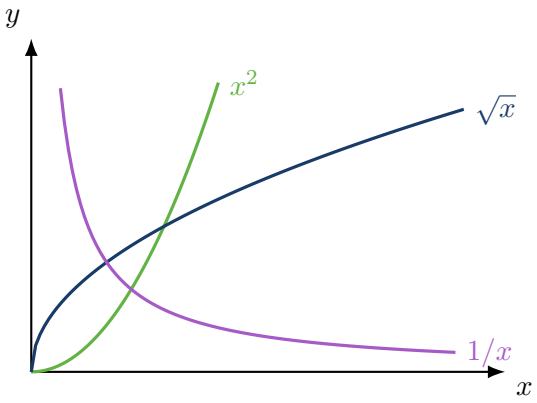
Fonctions puissances.

Définition. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction puissance d'exposant α est définie sur $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$ par $x \mapsto x^\alpha$.

Le domaine $\mathbb{R}_+^*$ convient à tous les exposants réels : on exclut 0 pour autoriser les exposants négatifs, et les nombres négatifs parce qu'une puissance réelle telle que $(-1)^{1/2}$ n'est pas réelle.

Pour $x > 0$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta, \qquad (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}, \qquad x^{-\alpha} = \frac{1}{x^\alpha}.$$



La fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$, alors que $x \mapsto \sqrt{x}$ est concave. La fonction $x \mapsto 1/x$ est décroissante et convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Fonctions exponentielle et logarithme.

Définition de l'exponentielle. La fonction exponentielle $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ est l'unique fonction y vérifiant

$$y' = y, \qquad y(0) = 1.$$

On écrit aussi $\exp(x) = \mathrm{e}^x$, où $\mathrm{e} = \exp(1)$.

La propriété fondamentale est

$$\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y), \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

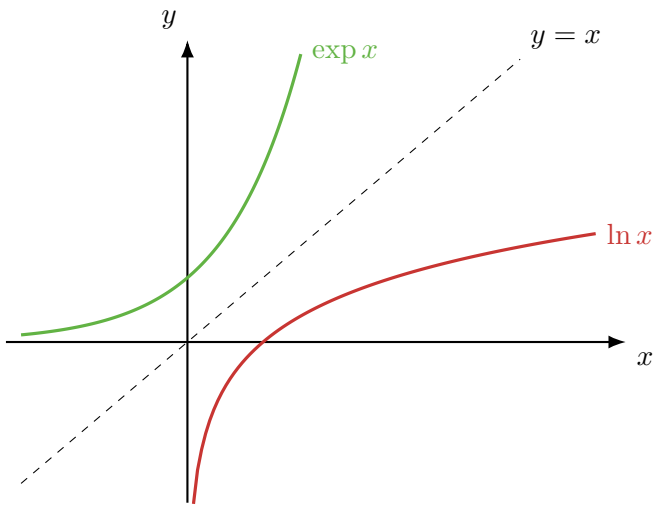
Elle explique l'utilité de l'exponentielle dans les phénomènes à croissance proportionnelle : intérêts composés, croissance d'une population ou diffusion d'une pratique.

Définition du logarithme. La fonction logarithme népérien $\ln\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ est la fonction réciproque de l'exponentielle :

$$\ln(\mathrm{e}^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \mathrm{e}^{\ln x} = x \quad (x > 0).$$

On en déduit, pour $x, y > 0$,

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \qquad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y, \qquad \ln(x^\alpha) = \alpha \ln x.$$



Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. L'exponentielle transforme une addition en multiplication ; le logarithme effectue l'opération inverse.

1.4 Limites

Idée intuitive et définition. Écrire $\lim_{x\to a} f(x) = \ell$ signifie que les valeurs de $f(x)$ deviennent arbitrairement proches de ℓ lorsque x devient suffisamment proche de a, sans exiger que $x = a$ ni que $f(a) = \ell$.

Définition formelle. Soit $f\colon D \to \mathbb{R}$. On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R}$ au point a si

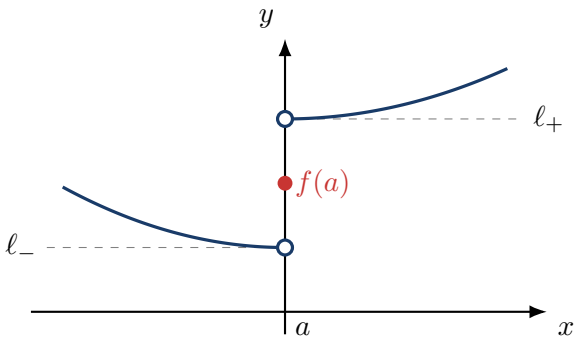
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in D,\quad 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit : pour toute précision $\varepsilon > 0$, aussi petite soit-elle, il existe une distance $\delta > 0$ telle que, pour tout $x \in D$ distinct de a, si x est à moins de δ de a, alors $f(x)$ est à moins de ε de ℓ.

Limites à gauche et à droite. La limite à gauche utilise seulement les valeurs $x < a$ et se note $\lim_{x\to a^-} f(x)$. La limite à droite utilise seulement les valeurs $x > a$ et se note $\lim_{x\to a^+} f(x)$.

Critère d'existence. La limite finie $\lim_{x\to a} f(x)$ existe si et seulement si les deux limites latérales existent et sont égales.

Ainsi, une fonction qui approche deux hauteurs différentes de part et d'autre de a n'admet pas de limite en a, même si la valeur $f(a)$ est définie.



Ici, $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \ell_-$ et $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \ell_+$, avec $\ell_- \neq \ell_+$.

Limites à l'infini et limites infinies.

— $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ signifie que

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists R > 0,\ \forall x > R, \quad |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

— $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ signifie que

$$\forall M > 0,\ \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) > M.$$

— $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ signifie que

$$\forall M > 0,\ \exists R > 0,\ \forall x > R, \quad f(x) > M.$$

Les définitions avec $-\infty$ s'obtiennent en remplaçant les inégalités de façon appropriée.

Opérations sur les limites. Supposons que $f(x) \to \ell_1$ et $g(x) \to \ell_2$ lorsque $x \to a$. Alors

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &\longrightarrow \ell_1 + \ell_2, \\ f(x)g(x) &\longrightarrow \ell_1\ell_2, \\ \frac{f(x)}{g(x)} &\longrightarrow \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad \text{si } \ell_2 \neq 0. \end{aligned}$$

Pour la composition, si $f(x) \to b$ lorsque $x \to a$ et si $g(y) \to \ell$ lorsque $y \to b$, alors, sous les hypothèses usuelles de domaine, $g(f(x)) \to \ell$.

Formes indéterminées. Les expressions

$$+\infty - \infty, \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

ne permettent pas de conclure directement. Il faut transformer l'expression : factoriser, mettre au même dénominateur, simplifier ou utiliser une croissance comparée. En revanche, pour $a \in \mathbb{R}$, $a/(+\infty) = 0$.

Croissances comparées. Pour $a, b > 0$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^a}{(\ln x)^b} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^a |\ln x|^b = 0,$$

et

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^a}{\mathrm{e}^{bx}} = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} x^a \mathrm{e}^{bx} = 0 \quad \text{lorsque l'expression est définie.}$$

Ces résultats résument l'ordre de croissance : à $+\infty$, l'exponentielle domine toute puissance, et toute puissance positive domine le logarithme.

1.5 Dérivation

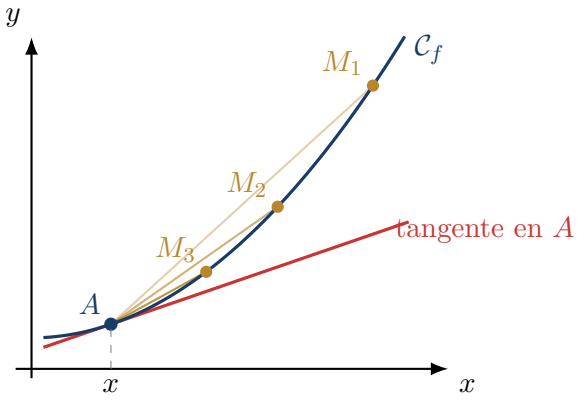
Définition et interprétation. La dérivée mesure un taux d'accroissement instantané. En physique, elle peut représenter une vitesse ; en économie, un coût marginal ou une recette marginale.

Définition. Une fonction $f\colon D \to \mathbb{R}$ est dérivable en $x \in D$ si la limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

existe et est finie. Cette limite est notée $f'(x)$.

Géométriquement, $f'(x)$ est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x.



Lorsque le point M se rapproche de A, la pente de la corde (AM) tend vers celle de la tangente en A. Lorsque h est petit,

$$f(x+h) \simeq f(x) + hf'(x).$$

Cette relation est l'approximation affine locale de f au voisinage de x.

Interprétation. Si $C(q)$ est le coût total associé à la production de q unités, alors $C'(q)$ est le coût marginal. Pour une petite variation h de la production, $C(q+h) - C(q) \simeq hC'(q)$.

Dérivées usuelles.

$f(x)$	$f'(x)$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$

Pour la fonction puissance, la formule comprend notamment les cas $1/x = x^{-1}$, $\sqrt{x} = x^{1/2}$ et x^2 sur leurs domaines respectifs.

Règles de calcul. Si f et g sont dérivables en x, alors

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$

et, si $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.$$

Si f est dérivable en x et g dérivable en $f(x)$, la règle de la chaîne donne $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$.

Exemples.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\mathrm{e}^x\right) = 2x\mathrm{e}^x + x^2\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(2x + x^2),$$

et

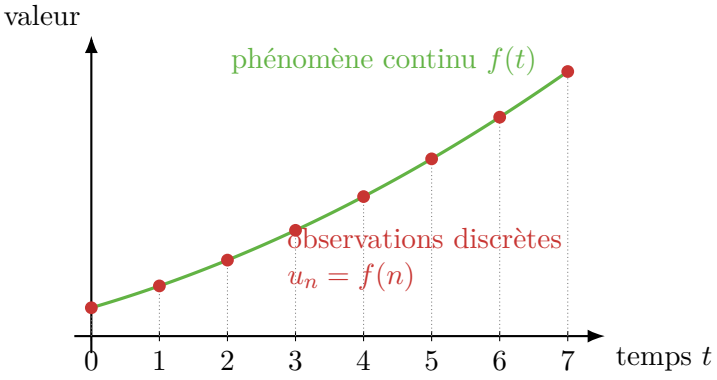
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2+1)^5 = 5(x^2+1)^4 \times 2x = 10x(x^2+1)^4.$$

À travailler. Exercices 1 à 3 du TD 1, puis les exercices d'application sur les limites et la dérivation.

2 Suites

2.1 Généralités

Dans les données réelles, les observations sont souvent discrètes : une température relevée chaque jour, un prix enregistré chaque mois ou le nombre d'utilisateurs à chaque période. Une suite est l'outil naturel pour modéliser ce type de phénomène. Souvent, le phénomène lui-même évolue de façon continue, mais il n'est observé qu'à des instants discrets : la suite regroupe alors ces relevés.



Définition. Une suite réelle est une liste ordonnée de nombres réels $u_0, u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$. Le nombre u_n est le *terme de rang* n, et la suite se note $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Une suite peut être vue comme une fonction dont la variable est un indice entier. Cette dualité donne les correspondances suivantes :

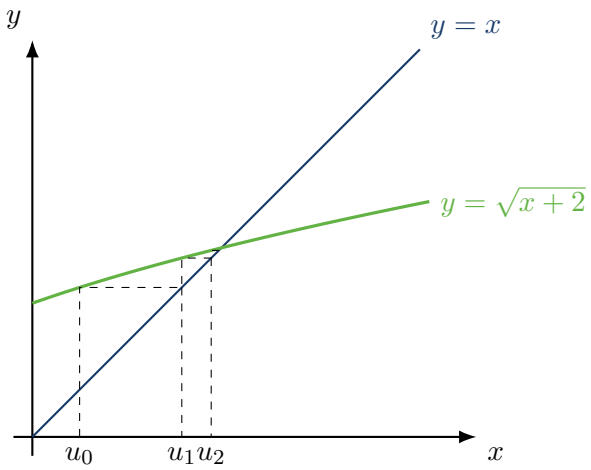
Fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$
variable $x \in \mathbb{R}$	indice $n \in \mathbb{N}$
image $f(x)$	terme u_n
$x \to +\infty$	$n \to +\infty$
f croissante	$u_{n+1} - u_n \geq 0$

2.2 Modes de définition

Une suite peut être définie de deux façons principales.

1. **Forme explicite :** $u_n = f(n)$. On peut calculer directement n'importe quel terme. Exemple : $u_n = 1/(n+2)$ pour $n \geq 0$.
2. **Définition par récurrence :** on donne un terme initial et une relation permettant de calculer le suivant :
$$u_{n+1} = g(u_n), \qquad u_0 \text{ donné.}$$
Par exemple, $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n^2 + 1$.

Pour représenter graphiquement une suite récurrente $u_{n+1} = g(u_n)$, on trace la courbe $y = g(x)$ et la droite $y = x$, puis on alterne des segments verticaux et horizontaux. Cette construction, dite en escalier, visualise les itérations.



Ici, les termes semblent se rapprocher de 2, qui est un point fixe de $g(x) = \sqrt{x+2}$ puisque $g(2) = 2$. Le dessin suggère une convergence, mais une preuve demande des arguments supplémentaires, par exemple la monotonie et la bornitude.

2.3 Suites arithmétiques

Définition. Une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$ vérifie $u_{n+1} = u_n + r$.

Terme général et variations.

On démontre par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$P(n) : \qquad u_n = u_0 + nr.$$

Initialisation. Pour $n = 0$,

$$u_0 = u_0 + 0r,$$

donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n = u_0 + nr$. Alors, en utilisant la relation de récurrence,

$$u_{n+1} = u_n + r = (u_0 + nr) + r = u_0 + (n+1)r.$$

Ainsi, $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence,

$$\boxed{u_n = u_0 + nr} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Remarque. Cette démonstration est un modèle de raisonnement par récurrence : pour prouver une propriété $P(n)$ pour tout n, on vérifie d'abord $P(0)$ (ou $P(1)$ si la suite commence au rang 1), puis on établit l'hérédité $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$.

Ainsi, la suite est croissante si $r > 0$, décroissante si $r < 0$ et constante si $r = 0$.

Somme des premiers termes.

Pour $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, on écrit la somme dans les deux sens :

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n, \qquad S_n = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_0.$$

Chaque paire vaut $u_0 + u_n$, car $u_k + u_{n-k} = 2u_0 + nr = u_0 + u_n$. Il y a $n+1$ paires, donc

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} u_k = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n).}$$

2.4 Suites géométriques

Définition. Une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$ vérifie $u_{n+1} = qu_n$.

Terme général.

On démontre par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$P(n) : \qquad u_n = u_0 q^n.$$

Initialisation. Pour $n = 0$,

$$u_0 = u_0 q^0,$$

donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n = u_0 q^n$. Alors, en utilisant la relation de récurrence,

$$u_{n+1} = qu_n = q(u_0 q^n) = u_0 q^{n+1}.$$

Ainsi, $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence,

$$\boxed{u_n = u_0 q^n} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Somme des premiers termes.

Si $q \neq 1$, on pose $S_n = 1 + q + \cdots + q^n$. Alors

$$(1-q)S_n = (1 + q + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^{n+1}) = 1 - q^{n+1}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}} \qquad (q \neq 1).$$

Si $q = 1$, tous les termes valent u_0 et la somme vaut $(n+1)u_0$.

Étudier la croissance. Lorsque $u_n > 0$, on peut étudier le quotient u_{n+1}/u_n :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1 \iff u_{n+1} > u_n.$$

Pour $u_{n+1} = 5u_n$ et $u_0 = 1$, tous les termes sont positifs et le quotient vaut $5 > 1$: la suite est donc croissante.

En revanche, pour $u_{n+1} = -3u_n$ et $u_0 = 1$, les termes alternent de signe $(1, -3, 9, -27, \ldots)$. La suite n'est ni croissante ni décroissante.

Remarque. Le quotient est une méthode pratique seulement lorsque le signe des termes est maîtrisé. La méthode générale consiste à étudier $u_{n+1} - u_n$.

2.5 Suites arithmético-géométriques

Les suites arithmétiques et géométriques sont des cas particuliers d'une famille plus générale de suites récurrentes.

Définition. Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite *arithmético-géométrique* s'il existe deux réels a et b tels que

$$u_{n+1} = au_n + b.$$

Lorsque $b = 0$, on retrouve une suite géométrique. Lorsque $a = 1$, on retrouve une suite arithmétique.

L'objectif est de transformer une suite arithmético-géométrique en une suite géométrique, que l'on sait déjà étudier.

Méthode générale. On suppose que

$$u_{n+1} = au_n + b, \qquad a \neq 1.$$

Méthode.

① On cherche le **point fixe** ℓ de la relation de récurrence, c'est-à-dire le réel vérifiant

$$\ell = a\ell + b.$$

② On définit une nouvelle suite

$$v_n = u_n - \ell.$$

③ On montre que (v_n) est géométrique.

④ On détermine v_n, puis on revient à $u_n = v_n + \ell$.

En effet, puisque $\ell = a\ell + b$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell \\ &= au_n + b - \ell \\ &= au_n - a\ell \\ &= a(u_n - \ell) \\ &= av_n. \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison a. Ainsi,

$$v_n = v_0 a^n = (u_0 - \ell)a^n,$$

et finalement

$$\boxed{u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n.}$$

Exemple. On considère la suite définie par

$$u_0 = 5, \qquad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

On cherche d'abord le point fixe ℓ :

$$\ell = \frac{1}{2}\ell + 3.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{2}\ell = 3, \qquad \text{donc} \qquad \ell = 6.$$

On pose alors

$$v_n = u_n - 6.$$

On obtient

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 6 \\ &= \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 \\ &= \frac{1}{2}u_n - 3 \\ &= \frac{1}{2}(u_n - 6) \\ &= \frac{1}{2}v_n. \end{aligned}$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $\frac{1}{2}$. Comme

$$v_0 = u_0 - 6 = -1,$$

on a

$$v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Finalement,

$$\boxed{u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.}$$

Cette expression permet notamment de prévoir le comportement de la suite : puisque $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, alors la suite (u_n) est convergente, de limite 6.

2.6 Convergence des suites

2.6.1 Limite d'une suite

De la même manière que pour les fonctions, on s'intéresse au comportement des termes u_n lorsque n devient très grand.

Définition. Soit (u_n) une suite réelle et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) *converge vers* ℓ lorsque les termes u_n deviennent arbitrairement proches de ℓ à partir d'un certain rang.
On note alors

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell.$$

Formellement,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \qquad |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Interprétation. Le réel ε représente la précision souhaitée. La définition signifie que, quelle que soit cette précision, tous les termes de la suite sont suffisamment proches de ℓ à partir d'un certain rang.

Une suite qui admet une limite finie est dite **convergente**. Une suite qui ne converge pas est dite **divergente**.

On peut également définir les limites infinies. Par exemple,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

signifie que les termes de la suite finissent par dépasser n'importe quel nombre réel fixé. Plus précisément,

$$\forall M > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \qquad u_n \geq M.$$

Exemples. On a

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty, \qquad \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0.$$

En revanche, la suite

$$u_n = (-1)^n$$

ne possède pas de limite : ses termes alternent entre 1 et -1.

2.6.2 Opérations sur les limites

Les règles de calcul sont essentiellement les mêmes que pour les fonctions.

Proposition. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que

$$u_n \longrightarrow \ell_1, \qquad v_n \longrightarrow \ell_2.$$

Alors

$$u_n + v_n \longrightarrow \ell_1 + \ell_2,$$

et

$$u_n v_n \longrightarrow \ell_1 \ell_2.$$

Si de plus $\ell_2 \neq 0$, alors, à partir d'un certain rang, $v_n \neq 0$ et

$$\frac{u_n}{v_n} \longrightarrow \frac{\ell_1}{\ell_2}.$$

Exemples. On considère

$$u_n = \frac{2n+1}{n}.$$

En divisant chaque terme par n,

$$u_n = 2 + \frac{1}{n},$$

donc

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 2.}$$

De même, si

$$u_n = 2 - \frac{1}{n}, \qquad v_n = 3 - \frac{2}{n},$$

alors

$$u_n \longrightarrow 2, \qquad v_n \longrightarrow 3.$$

Enfin, considérons

$$w_n = \frac{3n^2+2}{2n^2-1}.$$

On divise le numérateur et le dénominateur par n^2 :

$$w_n = \frac{3 + \frac{2}{n^2}}{2 - \frac{1}{n^2}}.$$

Comme

$$\frac{1}{n^2} \longrightarrow 0,$$

on obtient

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = \frac{3}{2}.}$$

2.6.3 Théorème des gendarmes

Il est parfois difficile de calculer directement la limite d'une suite. On peut alors l'encadrer entre deux suites dont on connaît la limite.

Théorème des gendarmes. Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites. On suppose qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell,$$

alors

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell.}$$

Exemple. Pour tout $n \geq 1$,

$$-1 \leq \sin n \leq 1.$$

En divisant par $n > 0$,

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or

$$-\frac{1}{n} \longrightarrow 0, \qquad \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Le théorème des gendarmes donne donc

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.}$$

2.6.4 Monotonie et bornes

Définition. Soit (u_n) une suite réelle.

— (u_n) est *croissante* si

$$u_{n+1} \geq u_n \qquad \text{pour tout } n.$$

— (u_n) est *décroissante* si

$$u_{n+1} \leq u_n \qquad \text{pour tout } n.$$

— (u_n) est *majorée* s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$u_n \leq M \qquad \text{pour tout } n.$$

— (u_n) est *minorée* s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que

$$u_n \geq m \qquad \text{pour tout } n.$$

Une suite à la fois majorée et minorée est dite **bornée**.

Théorème de convergence monotone. Soit (u_n) une suite réelle.

— Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle converge.

— Si (u_n) est décroissante et minorée, alors elle converge.

Remarque. Les deux hypothèses sont importantes. Une suite croissante n'est pas nécessairement convergente. Par exemple,

$$u_n = n$$

est croissante mais

$$u_n \longrightarrow +\infty.$$

Elle n'est donc pas majorée.

Remarque. La réciproque est fausse : une suite convergente n'est pas nécessairement monotone. Par exemple, pour $n \geq 1$, la suite

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

converge vers 0, mais elle n'est ni croissante ni décroissante.

Ce théorème est particulièrement utile pour les suites définies par récurrence : on peut parfois montrer leur convergence sans connaître explicitement leur terme général. On peut même ne pas connaître la limite, mais seulement savoir qu'elle existe.

À travailler. TD 2 – Suites : suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques, calcul de limites, théorème des gendarmes et théorème de convergence monotone.

3 Systèmes d'équations linéaires

3.1 Introduction

Nous avons jusqu'ici principalement étudié des problèmes faisant intervenir une seule inconnue. Par exemple, on sait résoudre une équation linéaire comme

$$5x + 3 = 3x + 12,$$

On peut également rencontrer des équations faisant intervenir plusieurs inconnues. Par exemple,

$$x + y = 100.$$

Une seule équation ne suffit cependant généralement pas à déterminer simultanément x et y : il existe ici une infinité de couples solutions.

Pour déterminer plusieurs inconnues, on considère donc plusieurs équations simultanément. On obtient alors un **système d'équations**.

Définition. Une équation linéaire à n inconnues $x_1, \dots, x_n$ est une équation de la forme

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b,$$

où $a_1, \dots, a_n$ et b sont des nombres réels.
Un *système linéaire* est un ensemble de plusieurs équations linéaires portant sur les mêmes inconnues.
Une solution du système doit satisfaire **toutes les équations simultanément**.

Par exemple,

$$\begin{cases} x + y = 100, \\ x - y = 40 \end{cases}$$

est un système de deux équations à deux inconnues.

Opérations sur les équations. Pour résoudre un système, on utilise des opérations qui ne changent pas son ensemble de solutions.

À partir d'une équation

$$A = B,$$

on peut notamment :

— multiplier les deux membres par un même nombre non nul ;

— ajouter un même nombre aux deux membres ;

— ajouter à une équation un multiple d'une autre équation.

Cette dernière opération est au cœur de la méthode d'élimination et, plus généralement, du pivot de Gauss.

3.2 Systèmes de deux équations à deux inconnues

Un système linéaire 2×2 est de la forme

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Nous allons voir deux méthodes élémentaires pour le résoudre.

3.2.1 Méthode par élimination

L'idée est de combiner les deux équations afin de faire disparaître l'une des deux inconnues.
Considérons le système

$$\begin{cases} 2x + 4y = 7, \\ 3x - 2y = 1. \end{cases}$$

On cherche ici à éliminer x. On multiplie la première équation par 3 et la seconde par 2 :

$$\begin{cases} 6x + 12y = 21, \\ 6x - 4y = 2. \end{cases}$$

On soustrait alors la seconde équation à la première :

$$(6x + 12y) - (6x - 4y) = 21 - 2,$$

d'où

$$16y = 19.$$

Ainsi,

$$\boxed{y = \frac{19}{16}}.$$

On remplace ensuite cette valeur dans l'une des équations initiales :

$$2x + 4\left(\frac{19}{16}\right) = 7.$$

Donc

$$2x + \frac{19}{4} = 7,$$

puis

$$2x = \frac{9}{4},$$

et finalement

$$\boxed{x = \frac{9}{8}}.$$

La solution du système est donc

$$\boxed{(x, y) = \left(\frac{9}{8}, \frac{19}{16}\right).}$$

Méthode. Pour résoudre un système 2×2 par élimination :

1. multiplier éventuellement les équations afin d'obtenir le même coefficient devant l'une des inconnues ;
2. additionner ou soustraire les deux équations afin d'éliminer cette inconnue ;
3. résoudre l'équation à une inconnue obtenue ;
4. remplacer cette valeur dans l'une des équations initiales.

3.2.2 Méthode par substitution

Cette méthode est particulièrement pratique lorsqu'une variable peut facilement être isolée.
Considérons

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - y = 4. \end{cases}$$

La première équation donne immédiatement

$$x = 5 - 2y.$$

On substitue cette expression dans la deuxième équation :

$$3(5 - 2y) - y = 4.$$

Ainsi,

$$15 - 6y - y = 4,$$

donc

$$-7y = -11,$$

et

$$\boxed{y = \frac{11}{7}}.$$

On en déduit

$$x = 5 - 2 \times \frac{11}{7} = \frac{35 - 22}{7} = \boxed{\frac{13}{7}}.$$

La solution est donc

$$\boxed{(x, y) = \left(\frac{13}{7}, \frac{11}{7}\right).}$$

3.2.3 Interprétation graphique

Une équation linéaire à deux inconnues,

$$ax + by = c,$$

représente géométriquement une droite du plan.
Résoudre un système de deux équations revient donc à chercher les points appartenant simultanément aux deux droites, c'est-à-dire leurs points d'intersection.
Il y a trois situations possibles.

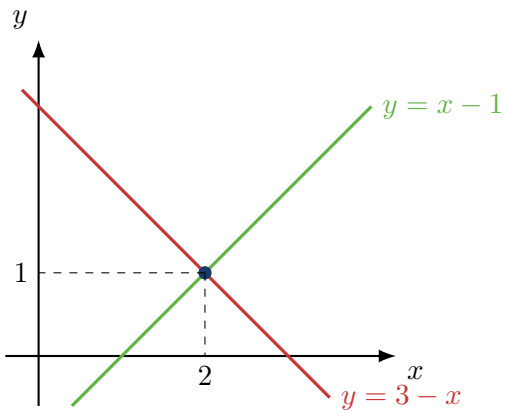
Cas 1 : une solution unique. Considérons

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

On peut écrire

$$y = 3 - x, \qquad y = x - 1.$$

Les deux droites se coupent en un unique point.



Le système possède donc une unique solution :

$$\boxed{(x, y) = (2, 1)}.$$

Cas 2 : aucune solution. Si les deux droites sont parallèles et distinctes, elles ne se rencontrent jamais. Le système ne possède donc aucune solution.

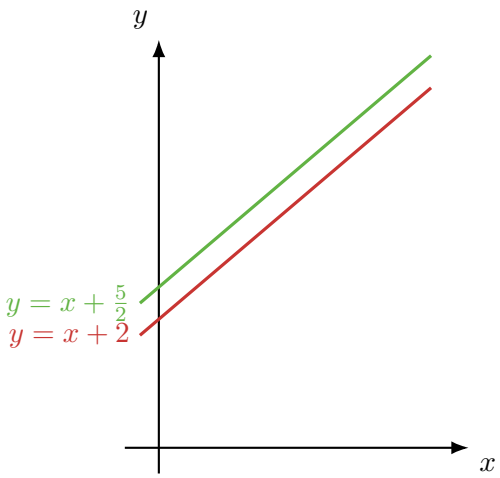
Par exemple,

$$\begin{cases} -x + y = 2, \\ -2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Les deux équations correspondent aux droites

$$y = x + 2, \qquad y = x + \frac{5}{2},$$

qui ont la même pente mais ne sont pas confondues.

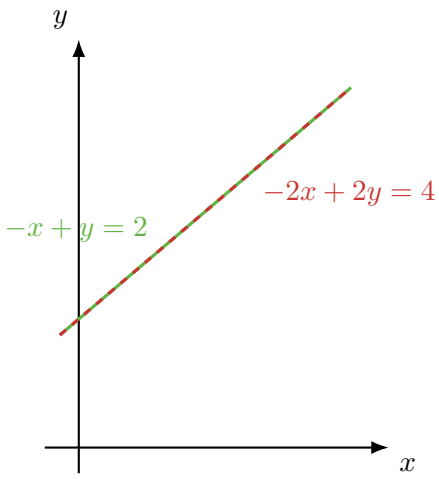


Cas 3 : une infinité de solutions. Si les deux équations décrivent exactement la même droite, chaque point de cette droite est solution du système.

Par exemple,

$$\begin{cases} -x + y = 2, \\ -2x + 2y = 4. \end{cases}$$

La seconde équation est simplement le double de la première. Le système possède donc une infinité de solutions.



Les deux tracés se superposent : tous les points de cette droite sont solutions du système.

Bilan. Un système linéaire 2×2 peut avoir :

— une unique solution ;

— aucune solution ;

— une infinité de solutions.

3.3 Systèmes à plusieurs inconnues : pivot de Gauss

Les méthodes précédentes peuvent être utilisées pour trois inconnues ou davantage, mais les calculs deviennent rapidement lourds.

La **méthode du pivot de Gauss** systématise l'élimination. Elle s'applique à un système de taille quelconque.

Considérons par exemple

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

Remarque. Rappel des opérations disponibles sur les lignes :

— échanger deux lignes :

$$L_i \leftrightarrow L_j;$$

— multiplier une ligne par un nombre $\lambda \neq 0$:

$$L_i \leftarrow \lambda L_i;$$

— ajouter à une ligne un multiple d'une autre :

$$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j.$$

Ces opérations transforment le système en un système équivalent, c'est-à-dire ayant exactement les mêmes solutions.

Méthode. On applique ensuite les étapes suivantes.

① **Écriture sous forme de matrice augmentée**

On ne conserve que les coefficients des inconnues et les seconds membres :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right).$$

Chaque ligne représente une équation et chaque colonne correspond à une inconnue. La dernière colonne contient les seconds membres.

Cette écriture permet de se concentrer uniquement sur les opérations nécessaires à l'élimination des inconnues.

② **Première élimination**

Le premier coefficient non nul de la première colonne est utilisé comme **pivot**. Ici, le pivot est le coefficient 1 de la première ligne.

On cherche à faire apparaître des zéros sous ce pivot.

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \qquad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

On obtient

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right).$$

③ **Deuxième élimination**

On choisit maintenant un pivot dans la deuxième colonne. On peut garder -3 comme pivot et éliminer le coefficient situé en dessous.

Pour éviter les fractions, on effectue

$$L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2.$$

Cela donne

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right).$$

Le système est désormais **triangulaire** :

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ -3y - z = -9, \\ -7z = -21. \end{cases}$$

④ **Remontée**

Il suffit maintenant de résoudre les équations en partant de la dernière.

La troisième équation donne

$$-7z = -21,$$

donc

$$\boxed{z = 3}.$$

La deuxième équation devient

$$-3y - 3 = -9,$$

donc

$$-3y = -6,$$

et

$$\boxed{y = 2}.$$

Enfin, la première équation donne

$$x + 2 + 3 = 6,$$

donc

$$\boxed{x = 1}.$$

Ainsi,

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}.$$

Méthode du pivot de Gauss. Pour résoudre un système linéaire :

1. écrire le système sous forme de matrice augmentée ;
2. choisir un pivot non nul dans la première colonne ;
3. effectuer des opérations sur les lignes afin d'obtenir des zéros sous le pivot ;
4. recommencer sur la colonne suivante et les lignes restantes ;
5. poursuivre jusqu'à obtenir un système triangulaire ;
6. résoudre le système par remontée, en commençant par la dernière équation.

Remarque. Si le coefficient que l'on souhaite utiliser comme pivot est nul, on peut simplement échanger deux lignes afin de placer un coefficient non nul à sa place.

Pourquoi cette méthode est-elle importante ? Pour un système 2×2, l'élimination ou la substitution sont souvent plus rapides. L'intérêt du pivot de Gauss apparaît surtout lorsque le nombre d'inconnues augmente : il fournit une méthode systématique qui peut être utilisée de la même manière pour un système 3×3, 4×4, ou plus généralement pour un système de n équations à n inconnues.

Il constitue également le point de départ de nombreuses méthodes de calcul numérique utilisées pour résoudre des systèmes de grande taille.

À travailler. Résoudre plusieurs systèmes 2×2 par élimination et substitution, interpréter graphiquement leur nombre de solutions, puis appliquer le pivot de Gauss à des systèmes 3×3.